

FACM: 用 Flow 的瞬时速度锚定 Consistency 的平均速度

从“锚 + 捷径”的混合目标到 1-2 步高质量生成

申家芮

组会：论文讲解

2025 年 8 月 21 日

- ① 动机与问题
- ② FACM方法总览
- ③ 两路损失如何写
- ④ 训练流程 (Algorithm)
- ⑤ 推理: 1-2 步怎么跑
- ⑥ 实验与分析
- ⑦ 小结

① 动机与问题

一步生成很香，但为什么不好训？
关键观察：瞬时速度 vs 平均速度

② FACM方法总览

③ 两路损失如何写

④ 训练流程 (Algorithm)

⑤ 推理: 1-2 步怎么跑

⑥ 实验与分析

⑦ 小结

① 动机与问题

一步生成很香，但为什么不好训？

关键观察：瞬时速度 vs 平均速度

② FACM方法总览

③ 两路损失如何写

④ 训练流程 (Algorithm)

⑤ 推理: 1-2 步怎么跑

⑥ 实验与分析

⑦ 小结

一步很香，但为什么不好训？

- 目标场景：少步/一步生成 (NFE=1/2)。
- 现状矛盾：Consistency Model (CM) 想“一步到位”，但训练常不稳/易崩。
- FACM 的主张：把“锚”装回去——用 Flow 的瞬时速度稳定 CM 学到的平均速度。
- 方法风格：训练策略而非新骨干；与 U-Net / DiT / LightningDiT 等骨干无关。

① 动机与问题

一步生成很香，但为什么不好训？

关键观察：瞬时速度 vs 平均速度

② FACM方法总览

③ 两路损失如何写

④ 训练流程 (Algorithm)

⑤ 推理: 1-2 步怎么跑

⑥ 实验与分析

⑦ 小结

CM 学平均速度, FM 学瞬时速度

一致性参数化

$$f_{\theta}(x, t) = x + (1 - t) F_{\theta}(x, t), \quad f_{\theta}(x, 1) = x.$$

平均速度 (一步直达)

瞬时速度 (底层流)

$$F_{\theta}(x_t, t) = \frac{x_1 - x_t}{1 - t}.$$

$$\dot{x}_t = v(x_t, t).$$

连续一致性把两者勾连

沿轨迹 $\frac{d}{dt} f_{\theta}(x_t, t) = 0 \Rightarrow$

$$0 = v - F_{\theta} + (1 - t)(\partial_t F_{\theta} + (\nabla_x F_{\theta}) v) \Rightarrow \boxed{F_{\theta} = v + (1 - t) D_t F_{\theta}}.$$

为什么单学“平均速度”会不稳？

- 欠约束：不同的 F_θ 可给出相近的一步映射； $\Rightarrow$ 瞬时速度 v 缺乏监督，易漂。
- 自指导数噪声：一致性目标含 $D_t F_\theta = \partial_t F_\theta + (\nabla_x F_\theta)v$ ，数值高方差。

结论：缺少 v 的锚定是训练不稳的关键因素。

① 动机与问题

② FACM方法总览

FACM: 锚 + 捷径
时间 t 的设置

③ 两路损失如何写

④ 训练流程 (Algorithm)

⑤ 推理: 1-2 步怎么跑

⑥ 实验与分析

⑦ 小结

① 动机与问题

② FACM方法总览

FACM: 锚 + 捷径
时间 t 的设置

③ 两路损失如何写

④ 训练流程 (Algorithm)

⑤ 推理: 1-2 步怎么跑

⑥ 实验与分析

⑦ 小结

FACM = Anchor (FM) + Accelerator (CM)

- 两路任务并行，共享同一网络，通过条件信号区分。
- **Anchor (FM)**: 显式回归瞬时速度 v 。
- **Accelerator (CM)**: 学习平均速度，实现一步/少步“捷径”。

总损失（核心一行）

$$\mathcal{L}_{\text{FACM}} = \mathcal{L}_{\text{FM}} + \mathcal{L}_{\text{CM}}.$$

① 动机与问题

② FACM方法总览

FACM: 锚 + 捷径
时间 t 的设置

③ 两路损失如何写

④ 训练流程 (Algorithm)

⑤ 推理: 1-2 步怎么跑

⑥ 实验与分析

⑦ 小结

Expanded Time Interval (更推荐)

- 思路: 把时间轴“扩展”为 $[0, 2]$:
 - CM 在 $[0, 1]$: 条件设为 $c_{CM} = t$;
 - FM 在 $[1, 2]$: 复用同一 x_t , 但条件设为 $c_{FM} = 2 - t$ 。
- 优势: 时间域分离, 信号清晰; $t \rightarrow 1$ 处两目标自然接续 (CM 的 F 向 FM 的 v 过渡)。

实践提示

- 统一的时间嵌入; 通过“区间+标记”区分两任务。
- 采样 t 时可倾斜到 $t \approx 1$ (边界更重要)。

Auxiliary Time Condition (替代方案)

- 思路: 引入第二时间 r , 用 (t, r) 区分:
 - CM: $(t, 1)$;
 - FM: (t, t) 。
- 优势: 不改变原时间范围; 仅多一个轻量 time-embed (可零初始化)。

实践提示

- 两种策略都稳; 但通常 Expanded Interval 指标更好、实现更直观。

① 动机与问题

② FACM方法总览

③ 两路损失如何写

FM (锚)

CM (捷径)

④ 训练流程 (Algorithm)

⑤ 推理: 1-2 步怎么跑

⑥ 实验与分析

⑦ 小结

① 动机与问题

② FACM方法总览

③ 两路损失如何写

FM (锚)
CM (捷径)

④ 训练流程 (Algorithm)

⑤ 推理: 1-2 步怎么跑

⑥ 实验与分析

⑦ 小结

FM (锚): 回归瞬时速度

基本形式

$$\mathcal{L}_{\text{FM}} = \mathbb{E} \left[\|F_{\theta}(x_t, c_{\text{FM}}) - v(x_t, t)\|_2^2 + \lambda_{\cos} (1 - \cos \angle(F_{\theta}, v)) \right].$$

- x_t : 由条件路径 (如 OT 直线 / VP / VE) 采样得到的中间状态。
- $v(x_t, t)$: 锚目标; 从预训练的 FM 教师或解析目标 (如 OT 直线) 获得。
- c_{FM} : 用于区分 “我在做 FM” 的条件信号 (见后文)。

① 动机与问题

② FACM方法总览

③ 两路损失如何写

FM (锚)

CM (捷径)

④ 训练流程 (Algorithm)

⑤ 推理: 1-2 步怎么跑

⑥ 实验与分析

⑦ 小结

CM (捷径): 一致性 = 不动点的稳定近似

一致性算子 (目标)

$$T(F) = v + (1 - t) \frac{dF}{dt}.$$

残差 (停梯度)

$$g = F^- - T(F^-), \quad g \in [-1, 1].$$

插值目标

$$v_{\text{tar}} = (1 - \alpha(t))F^- + \alpha(t) T(F^-).$$

损失 (稳健对齐)

$$\mathcal{L}_{\text{CM}} = \mathbb{E} \left[\beta(t) d(F_\theta(x_t, c_{\text{CM}}), v_{\text{tar}}) \right].$$

在当前输出与理想一致性目标间缓慢收敛, 抑制震荡。

- 1 动机与问题
- 2 FACM方法总览
- 3 两路损失如何写
- 4 训练流程 (Algorithm)
- 5 推理: 1-2 步怎么跑
- 6 实验与分析
- 7 小结

FACM 训练流程 (9 步)

- ① 采样 x_0, x_1, t , 生成 x_t 。
- ② 根据 t 定义 c_{CM}, c_{FM} (参见第3.2.2节)。
- ③ 计算 $x_t = (1 - t)x_0 + tx_1$ 。
- ④ For distillation: 计算 $v = x_1 - x_0$ 如果是使用流教师模型 F_δ , 则取 $F_\delta(x_t, c_{FM})$ 。
- ⑤ $F_{FM} \leftarrow F_\theta(x_t, c_{FM})$
- ⑥ 同时前向计算和 JVP (雅可比-向量积):
For JVP: $F_{CM}, \nabla_t F_\theta \leftarrow \text{JVP}(F_\theta, (x_t, c_{CM}), (v, 1))$ 在同一次前向计算中, 计算 v 的雅可比项。
- ⑦ 更新 v : $v \leftarrow v + (1 - t) \cdot \text{sg}(\nabla_t F_\theta)$ (sg 是停梯度操作)
- ⑧ 计算插值目标 v_{tar} : $v_{\text{tar}} = (1 - \alpha(t)) \cdot \text{sg}(F_{CM}) + \alpha(t) \cdot v$
 $\alpha(t)$ 是时间的松弛因子, 用来平衡两个目标。
- ⑨ 总损失 L_{Total} 为:

$$L_{\text{Total}} = d_1(F_{FM}, v) + d_2(F_{CM}, v_{\text{tar}})$$

其中, d_1 和 d_2 是度量函数 (例如, MSE 或其他形式的损失)

- ① 动机与问题
- ② FACM方法总览
- ③ 两路损失如何写
- ④ 训练流程 (Algorithm)
- ⑤ 推理: 1-2 步怎么跑
- ⑥ 实验与分析
- ⑦ 小结

推理 (Few-step Consistency)

- **NFE=1**: 直接用 $f_{\theta}(x, t) = x + (1 - t)F_{\theta}(x, t)$ 从噪声一跳
到终点。
- **NFE=2/3**: 使用标准 CM 的多步一致性更新的时间表, 逐
步应用一致性映射)。

① 动机与问题

② FACM方法总览

③ 两路损失如何写

④ 训练流程 (Algorithm)

⑤ 推理: 1-2 步怎么跑

⑥ 实验与分析

指标亮点

消融与泛化

与相关方法的关系

① 动机与问题

② FACM方法总览

③ 两路损失如何写

④ 训练流程 (Algorithm)

⑤ 推理: 1-2 步怎么跑

⑥ 实验与分析

指标亮点

消融与泛化

与相关方法的关系

指标亮点 (代表性)

ImageNet 256

- NFE=1 $\Rightarrow$ FID $\approx$ 1.76
- NFE=2 $\Rightarrow$ FID $\approx$ 1.32

对比: Few-step 范畴内, 对 iCT / sCM / MeanFlow 等方法全面占优。

CIFAR-10

- NFE=1 $\Rightarrow$ FID $\approx$ 2.69
- NFE=2 $\Rightarrow$ FID $\approx$ 1.87

① 动机与问题

② FACM方法总览

③ 两路损失如何写

④ 训练流程 (Algorithm)

⑤ 推理: 1-2 步怎么跑

⑥ 实验与分析

指标亮点

消融与泛化

与相关方法的关系

消融与泛化：真正的稳定器是“锚”

- 去掉 **FM 锚**：收敛慢、震荡大、指标显著变差。
- 不同骨干：SiT / REPA / DiT / LightningDiT 等均验证 FACM 的优越性，**与骨干无关**。
- 两种条件化：Expanded Interval 通常优于 Auxiliary Time (分离更清晰)。

① 动机与问题

② FACM方法总览

③ 两路损失如何写

④ 训练流程 (Algorithm)

⑤ 推理: 1-2 步怎么跑

⑥ 实验与分析

指标亮点

消融与泛化

与相关方法的关系

与 sCM、MeanFlow、ReFlow 的关系

- **sCM**: 通过正则/结构缓和不稳, 但**没有显式锚**。
- **MeanFlow**: 把“平均速度到任意终点”做成统一目标, **耦合更强、优化更难**。
- **ReFlow/Rectified Flow**: 仍是 ODE/Flow, 鼓励**直线路径**, 学**瞬时速度**; 可直接作为 FACM 的 FM 锚目标, 互补。

- ① 动机与问题
- ② FACM方法总览
- ③ 两路损失如何写
- ④ 训练流程 (Algorithm)
- ⑤ 推理: 1-2 步怎么跑
- ⑥ 实验与分析
- ⑦ 小结

一句话复盘

- CM 学平均速度 (一步/少步的捷径), 但欠约束 + 自指噪声致不稳。
- FM 学瞬时速度 (ODE 右端), 提供物理锚。
- FACM=锚 + 捷径的混合目标, 稳定训练并在 NFE=1/2 取得SOTA 级生成质量。

⑧ Q&A

常见问题与速答

- **Q:** FACM 与骨干有关吗? **A:** 基本无关; U-Net/DiT/LightningDiT 等均可直接套。
- **Q:** 为什么 Expanded Interval 更好? **A:** 时间域分离两任务, $t \rightarrow 1$ 平滑接续, 信号更清晰。
- **Q:** JVP 的切向为什么是 $(v, 1)$? **A:** 对输入 (x_t, t) 的全导数, 沿轨迹切向是 v , 对时间切向为 1。
- **Q:** 推理时还需要 Teacher 吗? **A:** 不需要; Teacher 只在训练期提供锚目标。

Thanks!